Schnittstellenmatrix – Sortieranlage (Team Software, Stand 03.11.2026)

Eine Zeile = eine Übergabe zwischen zwei Teilen, in zeitlicher Reihenfolge: erst die einmalige Inbetriebnahme, dann der Weg eines Klotzes (wie im Programm), dann die Anzeige. IDs wie im Datenflussplan V4 und Netzwerkplan V2. Pin-Belegung laut Team Hardware (20.10.2026). Offen: Ventilstrom, gemeinsame Masse, Schutz Motortreiber (Team Hardware) · IP der Peakboard Box, Upload-Port (Team Netzwerk) · Farbwörter deutsch/englisch, Topic-Anfang (alle Teams).

ID	Quelle → Ziel	Signal / Protokoll	Daten / Format	Zweck
A · Inbetriebnahme – einmalig, bevor die Anlage läuft				
S01	9-V-Netzteil → Platinen + Aktoren · 5-V-Netzteil → Pi	Spannungsversorgung (Kabel, WAGO-Klemmen)	9 V DC · 5 V / 3 A	Strom für Motor, Ventile, Kompressor und Raspberry Pi
S02	Laptop Team Software → Raspberry Pi	SSH / SCP, TCP 22 (SSH-Schlüssel)	Befehle, Python-Dateien, Einrichtungs-Skripte, Berichte	Programm einspielen, einrichten, warten
S03	MQTT-Broker (Pi) → Laptop Peakboard Designer	MQTT (abonnieren), TCP 1883, mit Login	wie S13 – Testdaten aus der Simulation	Board mit Live-Testdaten bauen und prüfen
S04	Laptop Peakboard Designer → Peakboard Box	Peakboard-Upload über LAN / WLAN (Port noch offen)	Board-Projekt (Dashboard)	fertiges Dashboard auf die Box laden
B · Sortierzyklus – Reihenfolge, in der ein Klotz durchläuft				
S05	I1 Lichtschranke Farbsensor → Automation HAT Mini Input 1 → Pi GPIO 26	digital (Kabel, GPIO)	1 = Lichtstrahl frei, 0 = unterbrochen; Abfrage alle 10 ms	1. Klotz kommt an → Zyklus startet
S06	Pi → Motor Driver HAT (PCA9685, Kanal A) → Bandmotor M1	I2C-Bus 1, Adresse 0x40; PWM; 9 V (max. 650 mA)	Kanal 0 = Geschwindigkeit, Kanal 1/2 = Richtung; an / aus	2. Band starten (und nach dem Zählen wieder stoppen)
S07	I2 Farbsensor → Automation HAT Mini Analog 1 (ADC ADS1015) → Pi	analog; I2C-Bus 1, Adresse 0x48	0–9 V → Messwert 0–1, kleinster Wert zählt; weiß < 0,116 ≤ rot < 0,150 ≤ blau	3. Farbe messen, während der Klotz vorbeifährt
S08	C1 Impulstaster → Automation HAT Mini Input 3 → Pi GPIO 21	digital, Impulse (Kabel, GPIO)	Impulse des Zahnrads, entprellt (beide Flanken)	4. Band überwachen (kein Impuls 2 s = blockiert), später Weg zählen
S09	I3 Lichtschranke Auswurf → Automation HAT Mini Input 2 → Pi GPIO 20	digital (Kabel, GPIO)	1 / 0; Abfrage alle 10 ms	5. Klotz am Auswurf → Farbe steht fest; am Ende: Ausgang wieder frei?
S10	Pi GPIO 16 → Automation HAT Mini Relais → Kompressor O8	Relais, 9 V (max. 200 mA)	ein / aus, mind. 1 s vor dem Ventil	6. Druckluft aufbauen, während der Klotz zum Ventil fährt (5 / 15 / 26 Impulse)
S11	Pi GPIO 5 / 12 / 6 → Automation HAT Mini Output 1–3 → Ventile O5 / O6 / O7	digital, 9 V geschaltet	ein / aus, Stoß 0,5 s	7. Klotz in die Rutsche seiner Farbe schieben
C · Anzeige – nach jedem Klotz und bei jeder Änderung				
S12	Steuerungsprogramm (mqtt_client.py) → MQTT-Broker Mosquitto auf dem Pi	MQTT 3.1.1, TCP 1883 (localhost), mit Benutzer + Passwort	Text-Werte sortieranlage/wert/* (retain) + JSON-Ereignis sortieranlage/event {event, color, cycle_count, timestamp}	8. Ergebnis und Zustand veröffentlichen
S13	MQTT-Broker (Pi) → Peakboard Box	MQTT (abonnieren), TCP 1883, mit Login; LAN / WLAN	Format A (Text): zustand, zyklen, farbe_letzte, anzahl_weiss / _rot / _blau, fehler_aktiv, fehler_text, modus	9. Dashboard mit Live-Daten versorgen
S14	Peakboard Box → Bildschirm	HDMI	Bildsignal	10. Anzeige an der Anlage